Linear State Feedback Control of an Inverted Pendulum

Grupo 13

André Fonte 99454, Madalena Cunha 99520, Maria Gaspar 99524

Controlo Multivariável, Não-linear e Ótimo
Professor José Gaspar

Resumo: Este projeto, desenvolvido no âmbito da cadeira de Controlo Multivariável, Não-linear e Ótimo, tem como finalidade projetar uma solução de controlo para um sistema não linear, o pêndulo invertido, modelando o mesmo como um sistema linear e invariante no tempo (LTI) em torno do ponto de equilíbrio, a posição vertical. A abordagem seguida consiste na modelação de um sistema de controlo por realimentação linear de variáveis de estado, bem como um observador e um estimador, por forma a manter o pêndulo na sua posição vertical. O sistema de controlo proposto foi validado através de um vasto leque de simulações, que incluíram efeitos não-lineares e outras fontes de dinâmicas não ideais.

19 de fevereiro de 2024

Conteúdo

1 Análise teórica **1**

1.1 Caracterização do modelo . . . 1
1.2 Controlabilidade . . . 1
1.3 Observabilidade . . . 2
1.4 Diagramas de Bode . . . 2
1.5 Vetor de ganhos do controlador . . . 3
1.6 Simulação do sistema com controlador . . . 4
1.7 Vetor de ganhos do observador . . . 4
1.8 Simulação do sistema com controlador e observador . . . 4

2 Trabalho laboratorial **5**

2.1 Relação entre Q_r e R_r . . . 5
2.2 Otimização de K . . . 5
2.3 Variação de Q_{r_1} . . . 6
2.3.1 Simulações . . . 6
2.3.2 Resultados experimentais . . . 7
2.4 Variação do Q_{r3} . . . 7
2.4.1 Simulações . . . 8
2.4.2 Resultados experimentais . . . 8
2.5 Variação do R_r . . . 9
2.5.1 Simulações . . . 9
2.5.2 Resultado experimental . . . 9
2.6 Variação do Q_e e do R_e . . . 10
2.7 Termo integrativo . . . 11

3 Conclusões **12**

4 Bibliografia **12**

1 Análise teórica

O intuito deste projeto reside na implementação de uma solução de controlo para um sistema não-linear, o pêndulo invertido. Este é modelado por um sistema linear e invariante no tempo (LTI) em torno do ponto de equilíbrio, a posição vertical, pelo que, nesse ponto, as variáveis são nulas. Assim, pretende-se estabilizar o pêndulo na sua posição vertical, bem como o ângulo referente ao veio horizontal do motor.

O sistema consiste num pêndulo invertido ligado à base através de uma barra horizontal, cuja rotação é devida à ação de um motor de corrente contínua (DC). A configuração contém sensores que medem dois ângulos: α, o ângulo entre o veio do motor e uma linha do plano horizontal, e β, o ângulo entre o pêndulo e a linha vertical. β corresponde à variável de saída do sistema (y), sendo a variável de entrada a tensão u aplicada aos terminais do motor.

1.1 Caracterização do modelo

Como referido anteriormente, a dinâmica não-linear do sistema implica que este seja linearizado em torno do ponto de equilíbrio, a posição vertical do pêndulo. Este modelo é válido apenas para desvios reduzidos relativamente à origem e pode ser definido pelas equações:

$$\begin{cases} \dot{\mathrm{x}} = A\mathrm{x} + Bu \\ \mathrm{y} = C\mathrm{x} + Du \end{cases}$$

onde $\mathrm{x} = [\alpha \quad \dot{\alpha} \quad \beta \quad \dot{\beta} \quad i]^T$ corresponde ao vetor de estados e i designa a corrente no motor. As matrizes do modelo foram obtidas através do ficheiro dado em MATLAB:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.0174 & 20.7861 & -0.0023 & 57.5344 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -0.0174 & 63.8319 & -0.0071 & 57.4388 \\ 0 & -232.0252 & 0 & 0 & -755.425 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 333.3367 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Os valores e vetores próprios da matriz A foram determinados sendo, posteriormente, analisados com recurso à função *eig* do MATLAB:

λ_i	v_i
0	[1 0 0 0 0]
-737.3184	[-0.0001 0.0776 -0.0001 0.0774 -0.9940]
-19.3673	[-0.0335 0.6484 -0.0378 0.7316 -0.2044]
-5.7612	[0.0488 -0.2814 -0.1632 0.9403 0.0871]
6.9974	[0.0170 0.1189 0.1404 0.9821 -0.0362]

Tabela 1: Valores e vetores próprios da matriz A.

Com base na aproximação do sistema em estudo a um sistema linear e invariante no tempo, os polos do sistema são os mesmos da função de transferência, correspondendo aos valores próprios da matriz A. Com base nos valores obtidos, as seguintes conclusões podem ser retiradas:

· o polo na origem está associado à variável α, o que faz sentido na medida em que é o único ângulo independente das restantes variáveis e consiste na variável integrativa de $\dot{\alpha}$.

· o polo de valor $s = -737.3184$, associado à corrente i do motor, corresponde ao polo mais rápido e mais estável, pelo que não necessitará de grande atenção;

· o polo de valor $s = 6.9974$ estará associado à dinâmica da variável β, pois, considerando a natureza do ponto de equilíbrio do pêndulo, este consiste no único polo instável do sistema.

· os polos de valores $s = -5.7612$ e $s = -19.3673$, associados à dinâmica do sistema, isto é, aos ângulos e às suas velocidades angulares, são ambos estáveis.

Como o sistema apresenta pelo menos um polo no semi-plano complexo direito, este não será, por isso, estável.

1.2 Controlabilidade

Um sistema diz-se completamente controlável se e só se a matriz de controlabilidade $\mathcal{C}$ tiver característica igual à dimensão do estado (dim(x) = 5). Para tal, obteve-se a matriz de controlabilidade $\mathcal{C}$. A característica da mesma é 5 (o mesmo foi

comprovado com recurso à função *rank* do MATLAB). Assim, conclui-se que o sistema é completamente controlável, pelo que existe um ganho de realimentação linear das variáveis de estado que permite a colocação dos polos do sistema numa posição qualquer desejada.

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1.92e4 & -1.45e7 & 1.07e10 \\ 0 & 1.92e4 & -1.45e7 & 1.07e10 & -7.88e12 \\ 0 & 0 & 1.91e4 & -1.45e7 & 1.07e10 \\ 0 & 1.91e4 & -1.45e7 & 1.07e10 & -7.87e12 \\ 3.33e2 & -2.52e5 & 1.86e8 & -1.37e11 & 1.01e14 \end{bmatrix}$$

1.3 Observabilidade

Um sistema é dito observável se e só se a respetiva matriz de observabilidade tem característica igual à dimensão do estado (neste caso, dim(x) = 5). De seguida é testada a observabilidade do sistema quando a saída é apenas o ângulo do pêndulo β (x_3) e quando a saída é, não só o ângulo do pêndulo, como também sua orientação α (x_1). Sejam as matrizes de saída, respetivamente, C_3 e C:

$$C_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Usando a matriz A explícita anteriormente, obteve-se, para cada uma das matrizes de saída, uma matriz de observabilidade.

$$\mathcal{O}(A, C_3) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -0.0174 & 63.83 & -0.0071 & 57.44 \\ 0 & -1.33e4 & -0.815 & 63.83 & -4.34e4 \\ 0 & 1.01e7 & 2.73e5 & 29.60 & 3.20e7 \end{bmatrix}$$

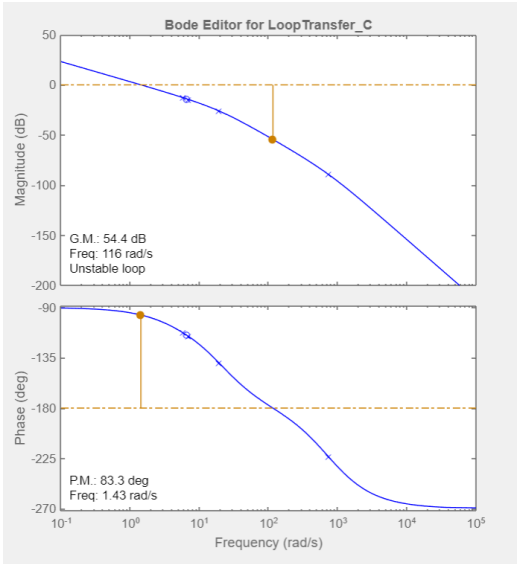
$$\mathcal{O}(A, C) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -0.0174 & 20.79 & -0.0023 & 57.53 \\ 0 & -0.0174 & 63.83 & -0.0071 & 57.44 \\ 0 & -1.33e4 & -0.510 & 20.79 & -4.35e4 \\ 0 & -1.334 & -0.815 & 63.83 & -4.34e4 \\ 0 & 1.01e7 & -2.76e5 & 30.27 & 3.21e7 \\ 0 & 1.01e7 & -2.73e5 & 29.60 & 3.20e7 \end{bmatrix}$$

Usando a função *rank*, determinou-se que, no caso da saída ser exclusivamente o ângulo do pêndulo com a vertical, a característica da matriz de observabilidade é 4 e, portanto, o sistema não é observável. Por outro lado, para a matriz C fornecida inicialmente, a matriz de observabilidade tem característica 5, sendo o sistema observável. Com base nestas observações, é possível concluir que, para uma saída dos ângulos α e β, não ocorre cancelamento entre polos e zeros e é possível determinar o estado inicial x(0) a partir da leitura destes ângulos num instante t.

1.4 Diagramas de Bode

Com recurso à função *ss2tf*, foi possível determinar a função de transferência correspondente ao espaço de estados definido pelas matrizes A, B, C e D. De forma a separar as FT para α e β foi utilizada a função *tf*, permitindo a representação dos diagramas de bode destas com através da instrução *sisotool*.

Por observação gráfica do diagrama para α, concluiu-se que a FT tinha 5 pólos, de frequências aproximadas 0, 5.75, 7.00, 20 e 700 rad/s. Observou-se ainda a existência de dois zeros de frequência 6.55 rad/s. Verificou-se graficamente que o par de polos e o par de zeros de frequências muito próximas se cancelam mutuamente, sendo a sua influência não notória nos diagramas de Bode.



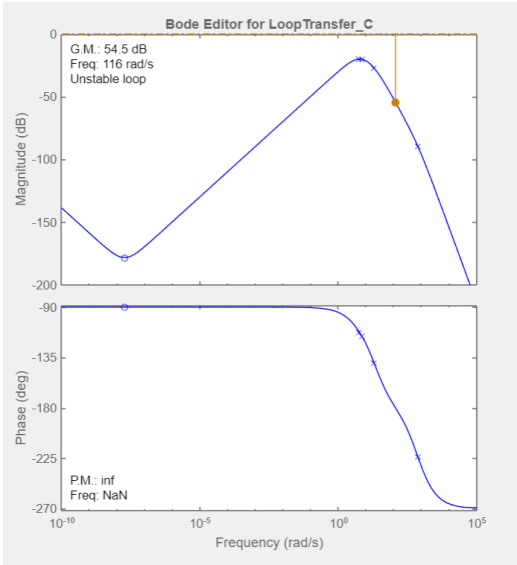


Figura 1: Diagramas de Bode para α e β.

No diagrama de Bode traçado para a saída do ângulo β, foram detetados, como esperado, os mesmos 5 pólos do diagrama anterior, estando o novo par de zeros localizado em frequências muito baixas, aproximadamente 2×10^{-8} rad/s. A presença destes zeros justifica o "vale"e o declive positivo da magnitude até ao primeiro pólo de frequência considerável, na ordem de grandeza de 1 rad/s. Ao contrário do que se verificou nos diagramas para α, não ocorre cancelamento entre polos e zeros, dada a diferença de ordens de grandeza entre o par de zeros e o primeiro pólo não nulo. Tendo em conta que ocorre cancelamento mútuo entre pólos e zeros quando o sistema não é controlável ou observável, estes resultados são os esperados.

1.5 Vetor de ganhos do controlador

Nesta fase do processo de design, foi assumido que todas as componentes do estado estavam disponíveis, o que implica uma matriz C identidade 5×5. Para determinar os valores dos ganhos, K, foi utilizado o regulador quadrático linear (LQR), de função de custo:

$$J = \frac{1}{2} \int_0^\infty (\mathrm{x}^T Q_r \mathrm{x} + \mathrm{u}^T R_r \mathrm{u})\, dt \qquad (1)$$

onde $Q_r \geq 0$ e $R_r \geq 0$ são matrizes de ponderação de estados e entradas.

A minimização fornece uma realimentação ótima, $\mathrm{u}^o = -K\mathrm{x}$, que é uma realimentação de estado com uma matriz de ganho K constante.

Esta matriz K é única para cada combinação de matrizes Q_r e R_r e pode ser determinada pelo cálculo os valores próprios da matriz $A - BK$. Abaixo encontram-se os valores da matriz K para diferentes valores das entradas de Q_r e R_r. Os valores registados foram obtidos através da função *lqr* do MATLAB. Seja a matriz $Q_r = \mathrm{diag}(\begin{bmatrix} Q_{r_1} & 0 & Q_{r_3} & 0 & 0 \end{bmatrix})$ e R_r um escalar.

Q_{r_1}	Q_{r_3}	R_r	**Ganhos e Valores Próprios**
10	1	1	$K = \begin{bmatrix} -3.16 & -2.53 & 22.26 & 3.26 & 0.054 \end{bmatrix}$
			$\lambda = \begin{bmatrix} -7.37e2 & -18.81 & -7.56 & -4.91+0.93i & -4.91-0.93i \end{bmatrix}$
2	0.2	0.2	$K = \begin{bmatrix} -3.16 & -2.53 & 22.26 & 3.26 & 0.0541 \end{bmatrix}$
			$\lambda = \begin{bmatrix} -7.37e2 & -18.81 & -7.56 & -4.91+0.931i & -4.91-0.931i \end{bmatrix}$
50	5	5	$K = \begin{bmatrix} -3.16 & -2.53 & 22.26 & 3.26 & 0.0541 \end{bmatrix}$
			$\lambda = \begin{bmatrix} -7.37e2 & -18.81 & -7.56 & -4.91+0.931i & -4.91-0.931i \end{bmatrix}$
10	1	5	$K = \begin{bmatrix} -1.41 & -1.91 & 17.58 & 2.55 & 0.0477 \end{bmatrix}$
			$\lambda = \begin{bmatrix} -7.37e2 & -19.26 & -7.10 & -5.61 & -2.06 \end{bmatrix}$
50	5	1	$K = \begin{bmatrix} -7.071 & -3.90 & 32.41 & 4.80 & 0.0666 \end{bmatrix}$
			$\lambda = \begin{bmatrix} -7.37e2 & -14+2i & -14-2i & -6.17+1.25i & -6.17-1.25i \end{bmatrix}$
1	10	1	$K = \begin{bmatrix} -1.00 & -1.77 & 16.92 & 2.40 & 0.0472 \end{bmatrix}$
			$\lambda = \begin{bmatrix} -7.37e2 & -18.66 & -9.36 & -4.37 & -1.47 \end{bmatrix}$

Tabela 2: Vetor de ganhos e de valores próprios para diferentes matrizes Q_r e R_r.

Primeiramente, por comparação dos primeiros três casos, observou-se que ao multiplicar as matrizes Q_r e R_r por uma constante real positiva, os valores dos ganhos e dos valores próprios não são alterados. Esta constatação vai ao encontro do esperado, tendo em conta que multiplicar as matrizes de ponderação pela mesma constante é equivalente a multiplicar toda a função de custo J por essa mesma constante, o que não afeta a sua minimização.

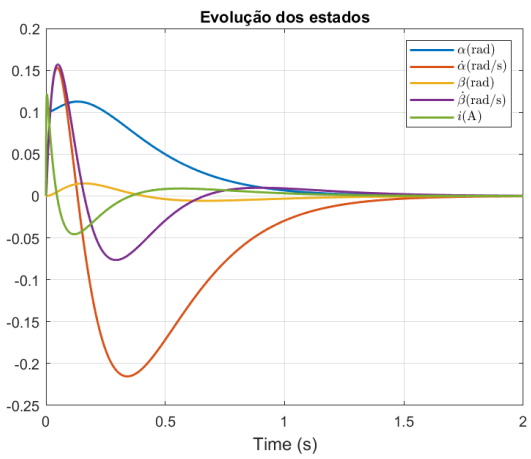
Por outro lado, confrontando a primeira linha da Tabela 2 com as quarta e quinta linhas, notou-se que variar a ponderação dos estados e das entradas de forma distinta altera os valores dos vetores de ganho K e de valores próprios λ. Verificou-se que um aumento na ponderação das entradas levou a uma diminuição dos valores dos ganhos e que, em sentido contrário, um aumento na ponderação dos estados provocou um aumentos dos valores de K. Desta forma, o sistema será mais rápido para ganhos superiores.

Por último, trocando a ponderação do estado

1 e do estado 3, observou-se uma diminuição dos ganhos, indicando um sistema mais lento. De notar que todos os valores próprios obtidos têm parte real negativa, indicando que os sistemas propostos são estáveis.

1.6 Simulação do sistema com controlador

Um diagrama de blocos no Simulink foi construído de forma a simular o sistema com controlador. De seguida foi criado um macro no Matlab, que recorre ao diagrama anterior, e que calcula o ganho de realimentação K, através da função *lqr*. Realizou-se uma simulação deste sistema com os valores base, $Q = \text{diag}([10, 0, 1, 0, 0])$ e $R = 1$, e com condição inicial $\text{x}_0 = [0.1\ 0\ 0\ 0\ 0]^T$.



Ao observar a resposta temporal acima, conclui-se que todos os estados do sistema tendem para zero com condição inicial não nula.

1.7 Vetor de ganhos do observador

Nesta secção foi adicionado um observador ao sistema. Calculou-se o vetor de ganhos do observador, L, através da função *lqe* do Matlab, que aplica um filtro de Kalman. Posto isso, foram calculados os valores e vetores próprios da matriz $A - LC$:

$$L = \begin{bmatrix} 3.266 & 1.1371 \\ 0.9820 & 11.8725 \\ 1.1371 & 14.2789 \\ 8.0784 & 97.5895 \\ -0.2990 & -3.6109 \end{bmatrix}$$

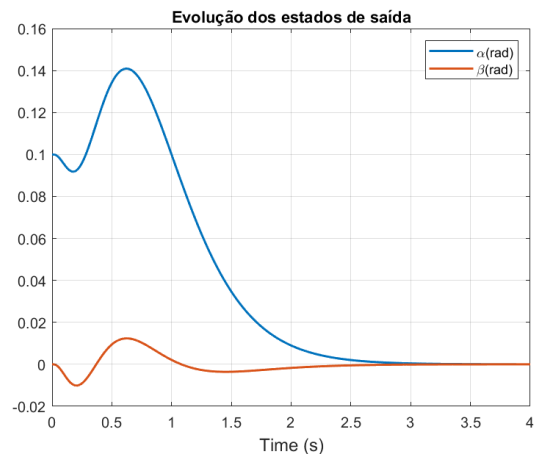
λ_i	v_i
-737.3184	[-0.0001 0.0776 -0.0001 0.0774 -0.9940]
-3.1565	[0.3428 -0.0968 -0.1183 -0.9264 0.0294]
-5.0388	[-0.0257 -0.0728 -0.1041 -0.9913 0.0220]
-8.0714	[0.0067 0.1453 0.1560 0.9760 -0.0444]
-19.4099	[-0.0578 0.8016 -0.1153 0.5259 -0.2533]

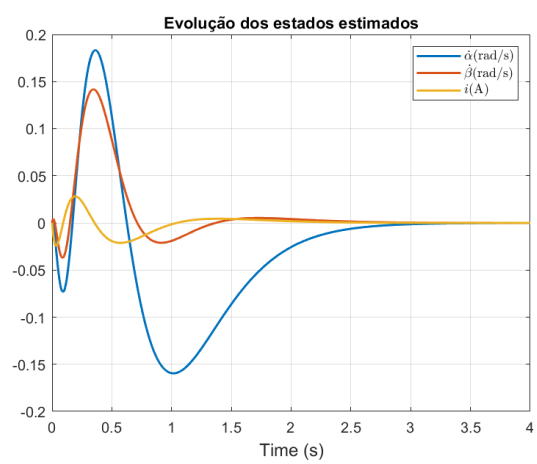
Tabela 3: Valores e vetores próprios de $A - LC$.

Como os polos são negativos, o observador é estável e o erro de estimação tende para 0.

1.8 Simulação do sistema com controlador e observador

Para simular o sistema com controlador e observador, construiu-se um diagrama de blocos no Simulink, seguindo-se uma simulação com os valores base, $Q = \text{diag}([10, 0, 1, 0, 0])$ e $R = 1$, e com condição inicial $\text{x}_0 = [0.1\ 0\ 0\ 0\ 0]^T$. Conclui-se que todos os estados do sistema tendem para zero com condição inicial não nula (o erro de estimação é nulo), tal como em 1.8.





2 Trabalho laboratorial

Começou-se por testar várias configurações de Q_r e R_r, matrizes que definem o controlador, por forma a compreender a sua influência no comportamento do sistema. Neste sentido, testou-se o controlador de realimentação de estados antes de inserir o observador. Para estabilizar o sistema, obteve-se o vetor de ganhos K, para o qual os polos da dinâmica $A-KB$ se situassem no semi-plano complexo esquerdo. Assim, o ganho K é obtido através da minimização da função de custo J (eq. 1).

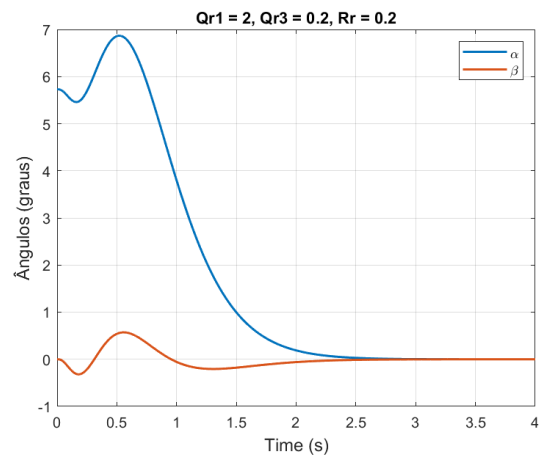
A matriz Q_r será sempre uma matriz diagonal na forma $Q_r = \text{diag}(Q_{r_1}, 0, Q_{r_3}, 0, 0)$, sendo as entradas Q_{r_1} e Q_{r_3} relativas aos estados α e β, respetivamente. Pretendeu-se arranjar um compromisso tal que estes ângulos variassem o mínimo possível e que se aproximassem de zero.

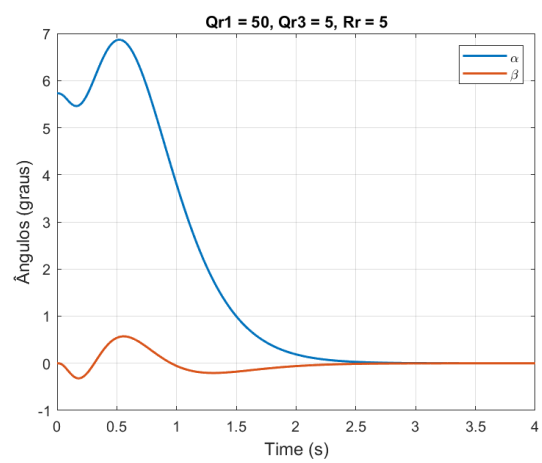
Por outro lado, a entrada do sistema é a tensão u aplicada aos terminais do motor, então, tendo em mente que o objetivo principal deste trabalho, minimizar o custo associado à entrada não constitui uma prioridade. Além disso, para valores altos de R_r, a resposta dos atuadores a uma perturbação será comprometida, enquanto que para valores baixos, a resposta dos mesmos é mais rápida, pois o controlador dispõem de tensões mais elevadas. Assim, o valor de R_r deverá ser bastante reduzido tendo em conta as limitações reais dos atuadores. Considera-se ainda importante garantir que o valor da corrente não atinja valores excessivamente elevados que impliquem saturação do motor e comprometa a eficiência do controlador desenhado.

Para avaliar o desempenho do controlador consoante os valores inseridos nas matrizes de ponderação, foram registados os valores médios para os estados α e β, as suas amplitudes pico a pico, e os respetivos desvios padrão (STD) e erros quadráticos médios (MSE). Estes dados foram recolhidos recorrendo às ferramentas de análise de gráficos do Matlab e à função *immse*. Enquanto que o STD avalia a dispersão dos dados em relação ao seu valor médio (a simetria do gráfico), o MSE quantifica o afastamento das medidas em relação à origem. Apesar de serem indicadores do erro estático do estado, as médias registadas, principalmente para α, podem variar consideravelmente dependendo da preparação manual (e, por isso, sujeita a erros aleatórios), devendo ser interpretadas com precaução. Este fator também terá influência no MSE.

2.1 Relação entre Q_r e R_r

Nesta secção, começou-se por estudar com mais detalhe a relação entre Q_r e R_r. Como explicado na secção 1.7, se variarmos os valores destes parâmetros na mesma proporção, a resposta do sistema permanece inalterada, como se pode observar nas figuras seguintes. Tendo os resultados abaixo em conta, nos testes laboratoriais executados posteriormente, não serão testados valores de Q_r e R_r proporcionalmente relacionados.

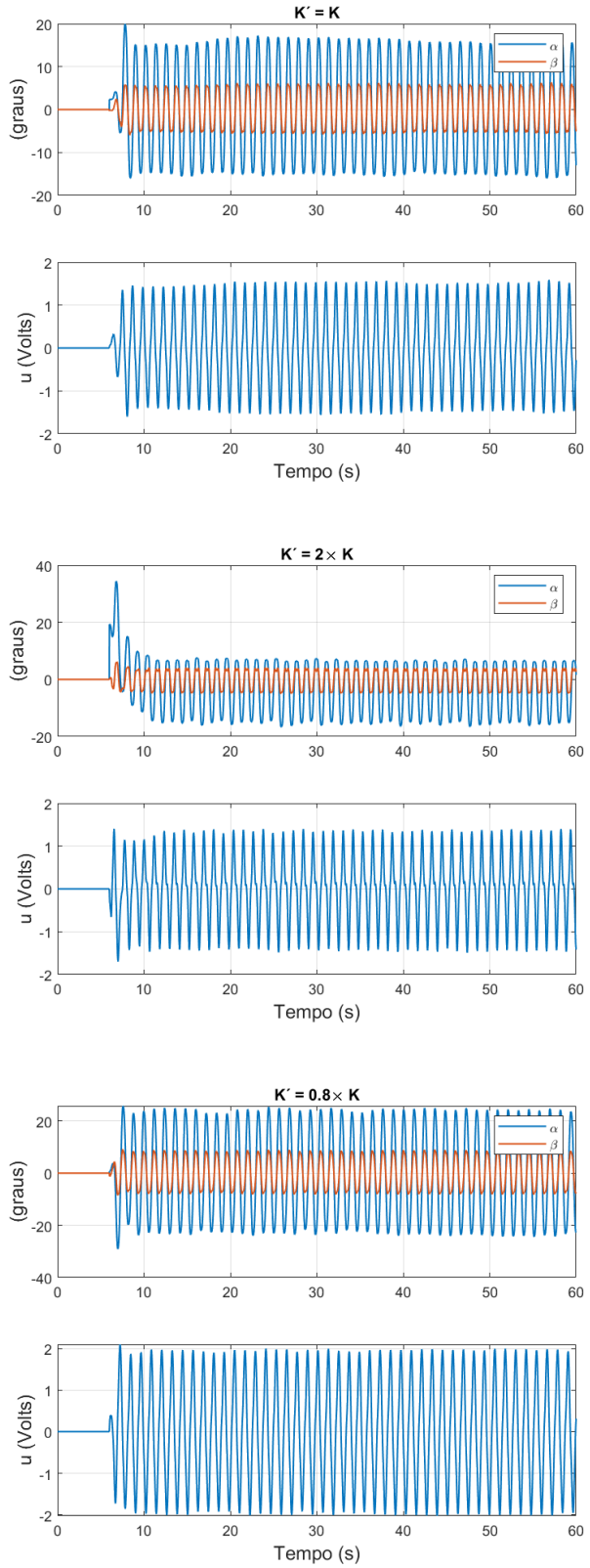




2.2 Otimização de K

Na teoria, a função do MATLAB *lqr* gera um valor de K ótimo. De forma a mostrar a eficácia desta

ferramenta, foram realizadas duas simulações com um K proporcional ao obtido através do *lqr*, nomeadamente um $K' = 2 \times K$ e $K' = 0.8 \times K$.



K'	α				β			
	Média	Pico a pico	MSE	STD	Média	Pico a pico	MSE	STD
K	0.119	35.95	125.10	11.18	-0.0334	12.3	17.30	4.16
$2 \times K$	-2.21	51.15	87.16	9.07	-0.0291	11.25	10.77	3.28
$0.8 \times K$	-0.291	54.84	276.82	16.64	-0.0521	17.58	34.34	5.86

Tabela 4: Estatísticas das respostas temporais à variação de K (média e pico-a-pico em graus).

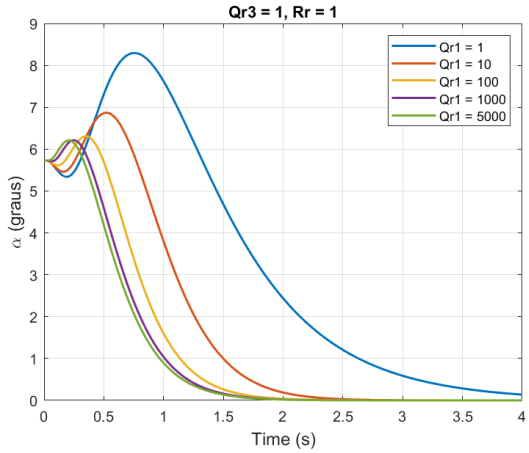
Por observação gráfica, é possível comprovar que o vetor de ganhos K ótimo será o obtido através do LQR. As amplitudes das variações e o afastamento em relação à origem são tendencialmente superiores para valores de K diferentes.

2.3 Variação de Q_{r_1}

A entrada Q_{r_1} corresponde ao custo do estado α, ângulo da barra horizontal, e nesta secção serão testados vários valores para esta ponderação de modo a perceber a sua influência nos resultados. É esperado que um aumento do valor desta entrada se traduza numa maior preocupação do sistema em atuar sobre o ângulo α.

2.3.1 Simulações

Com base nas respostas temporais das variáveis α e β, conclui-se que o parâmetro Q_{r_1} influencia o tempo de estabelecimento e a sobreelevação destes ângulos, principalmente para a variável α, como seria de esperar. O aumento do custo Q_{r_1} provoca uma diminuição na sobreelevação e no tempo de estabelecimento. No entanto, para ordens de grandeza superiores a 10^3, a evolução dos estados é pouco afetada pela variação de Q_{r_1}. Para não comprometer o desempenho do sistema, o valor do custo ideal será entre as ordens de grandeza 10^2 e 10^3



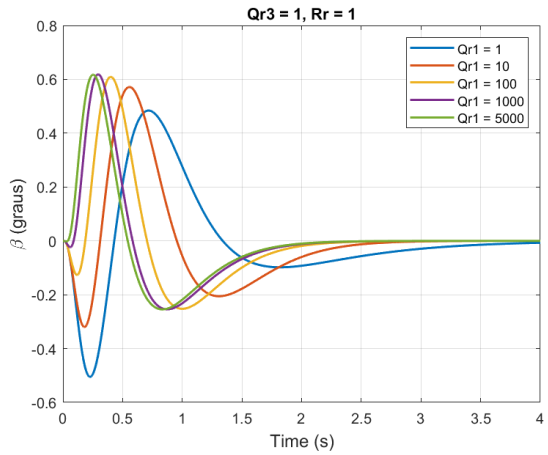
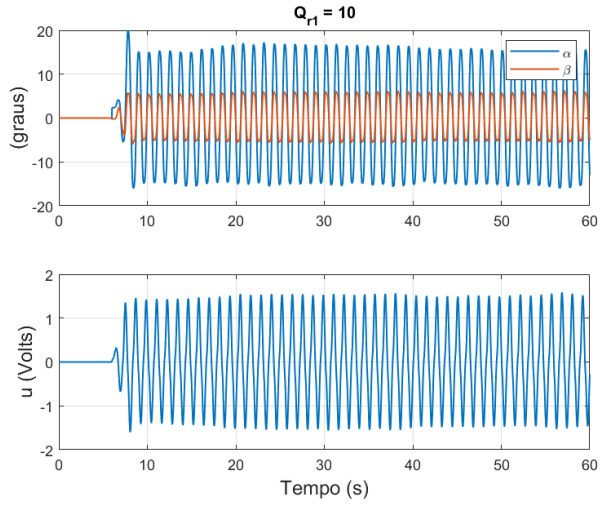
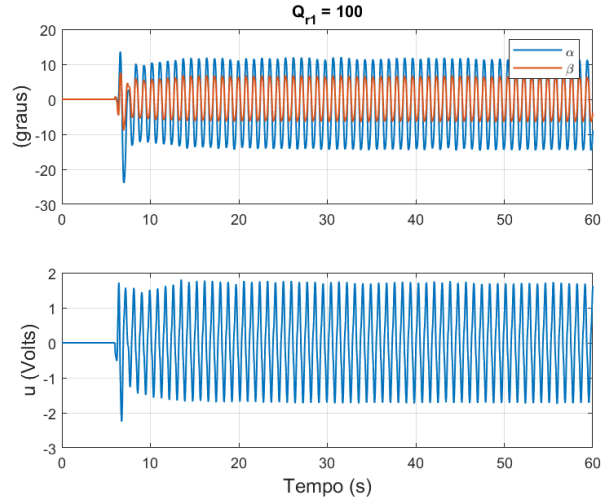


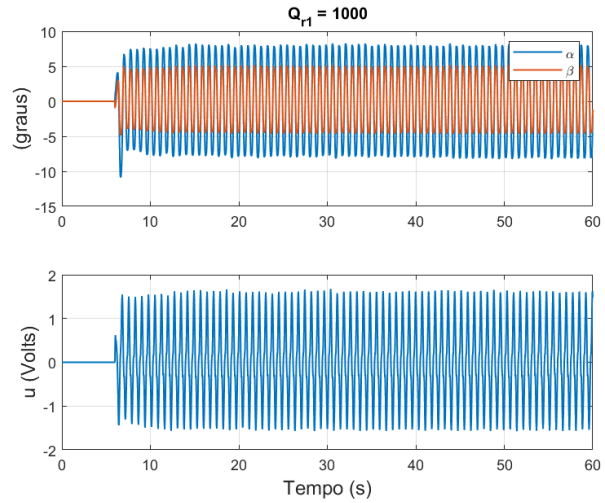
Figura 2: Evolução de α e β para vários Q_{r_1}.

2.3.2 Resultados experimentais

Os resultados das experiências para diferentes valores de Q_{r_1}, estão presentes nas figuras seguintes. Com o aumento de Q_{r_1}, a frequência da oscilação de α aumentou, que resulta da maior preocupação dos atuadores com este ângulo. Neste sentido, a amplitude pico a pico e os erros MSE e STD tendem a diminuir com o aumento do custo de α, indicando que, consoante os objetivos propostos, será mais indicado um valor de Q_{r_1} elevado, confirmando as simulações anteriores. Para o ângulo β, esta tendência também se verifica, mas de forma muito menos vincada. Por fim, todos os sistemas são capazes de atingir estabilizar em torno do ponto de equilíbrio num pequeno intervalo de tempo.







Q_{r1}	α				β			
	Média	Pico a pico	MSE	STD	Média	Pico a pico	MSE	STD
1	-2.316	54.49	251.35	15.68	-0.0626	12.66	16.59	4.07
10	0.119	35.95	125.10	11.18	-0.0334	12.3	17.30	4.16
100	-1.54	37.53	86.09	9.15	-0.0924	16.44	21.06	4.59
1000	-0.24	19.25	34.42	5.86	-0.00915	10.11	12.47	3.53

Tabela 5: Estatísticas das respostas temporais à variação de Q_{r1} (média e pico-a-pico em graus).

2.4 Variação do Q_{r3}

A entrada Q_{r_3} corresponde ao custo do estado β, ângulo do pêndulo com a vertical, e nesta secção serão testados vários valores para esta ponderação de modo a perceber a sua influência nos resultados. Tal como se verificou na secção anterior, é ex-

pectável que um aumento desta entrada aumento a ação os atuadores sobre este ângulo.

2.4.1 Simulações

Com base nas respostas temporais das variáveis α e β, é possível afirmar que o custo Q_{r_3} influencia o tempo de estabelecimento e a sobreelevação destes ângulos, principalmente para a variável β, como seria de esperar. Para este ângulo, quanto maior o custo Q_{r_3}, menor é a sobreelevação registada. Por outro lado, verificou-se que a resposta do β converge mais rapidamente para valores de custo inferiores. De forma a conseguir um compromisso entre estes dois critérios, o valor ideal para Q_{r_3} será próximo de 10^2. A resposta temporal do α é, como esperado, favorecida pela diminuição do custo do terceiro estado, obtendo valores de sobreelevação e de tempo de estabelecimento inferiores.

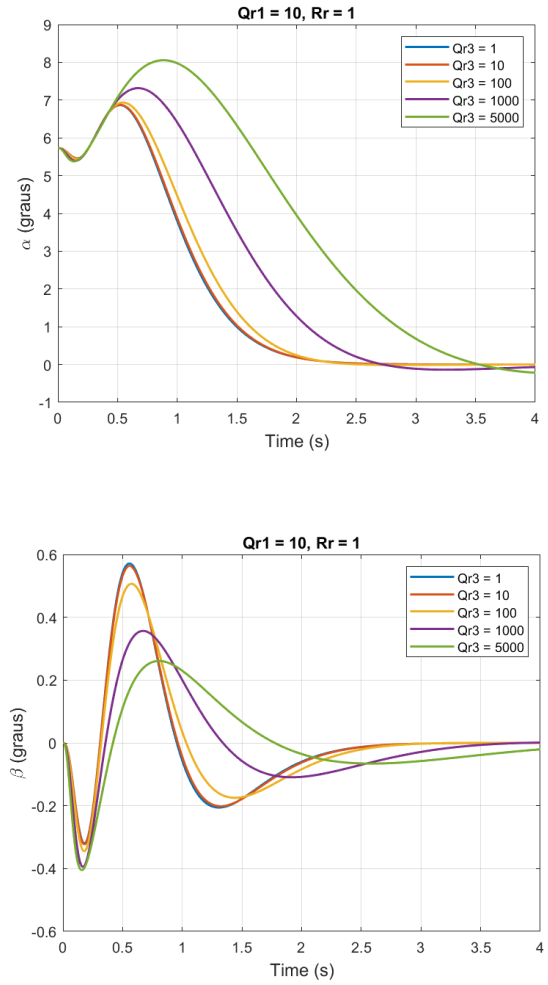
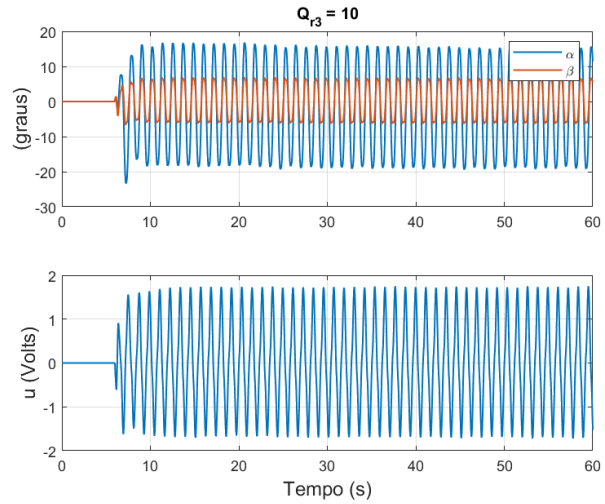
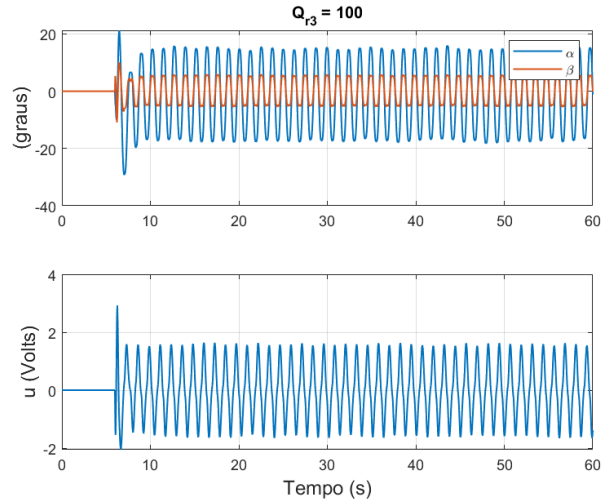


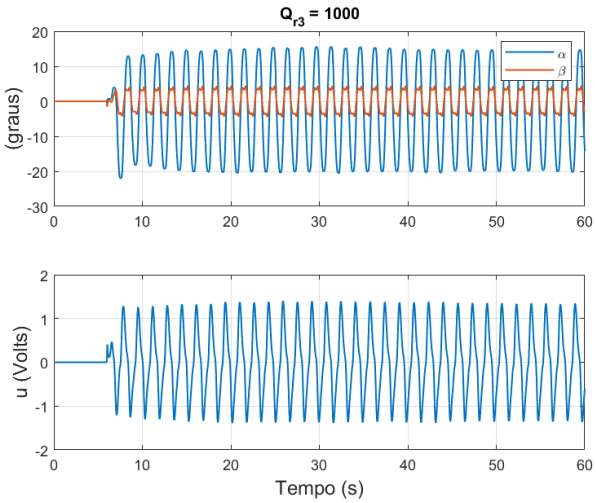
Figura 3: Evolução de α e β para vários Q_{r3}.

2.4.2 Resultados experimentais

Os resultados das experiências executadas no laboratório, para diferentes valores de Q_{r_3}, estão presentes nas figuras seguintes. Observa-se, como previsto pelas simulações, que, ao aumentar o custo de β, a amplitude pico a pico e os erros MSE e STD do β diminuem. O ângulo α é pouco afetado. Verificou-se ainda que, para uma maior ponderação do β, a frequência de oscilação diminui, consequência da menor importância relativa do α. Por fim, todos os sistemas são capazes de estabilizar em torno do ponto de equilíbrio num pequeno intervalo de tempo. Abaixo encontram-se os as evoluções dos estados obtidas e as respetivas estatísticas.







Q_{r3}	α				β			
	Média	Pico a pico	MSE	STD	Média	Pico a pico	MSE	STD
1	-2.32	54.49	251.35	15.68	-0.0626	12.66	16.59	4.07
10	-1.73	40.17	156.94	12.41	-0.0415	13.62	22.26	4.72
100	-1.58	50.45	146.46	12	-0.0303	20.92	17.92	4.23
1000	-2.32	37.53	166.80	12.71	-0.0224	8.97	8.97	2.995

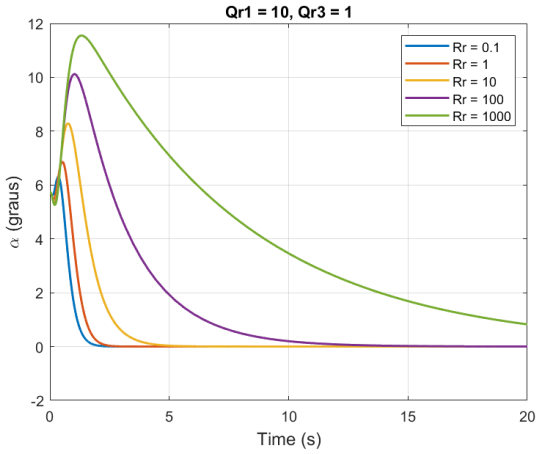
Tabela 6: Estatísticas das respostas temporais à variação de Q_{r3} (média e pico-a-pico em graus).

2.5 Variação do R_r

A matriz R_r é um escalar que traduz o custo da entrada u, pelo que serão testados vários valores para esta ponderação de modo a perceber o seu efeito. É esperado que um aumento deste valor se traduza numa diminuição da velocidade da resposta.

2.5.1 Simulações

Os gráficos expostos abaixo, traduzem a resposta do sistema perante a imposição de diferentes valores de R_r:



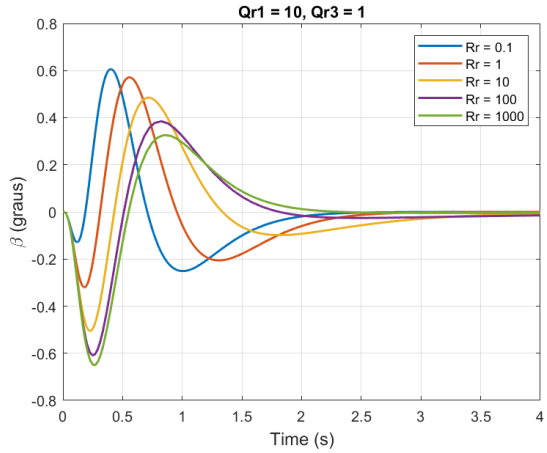
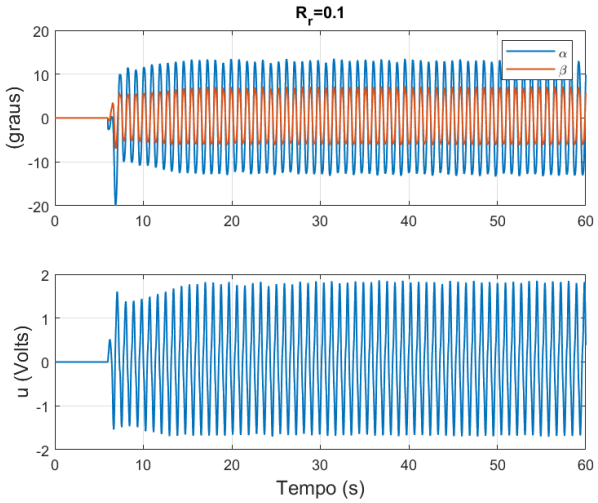


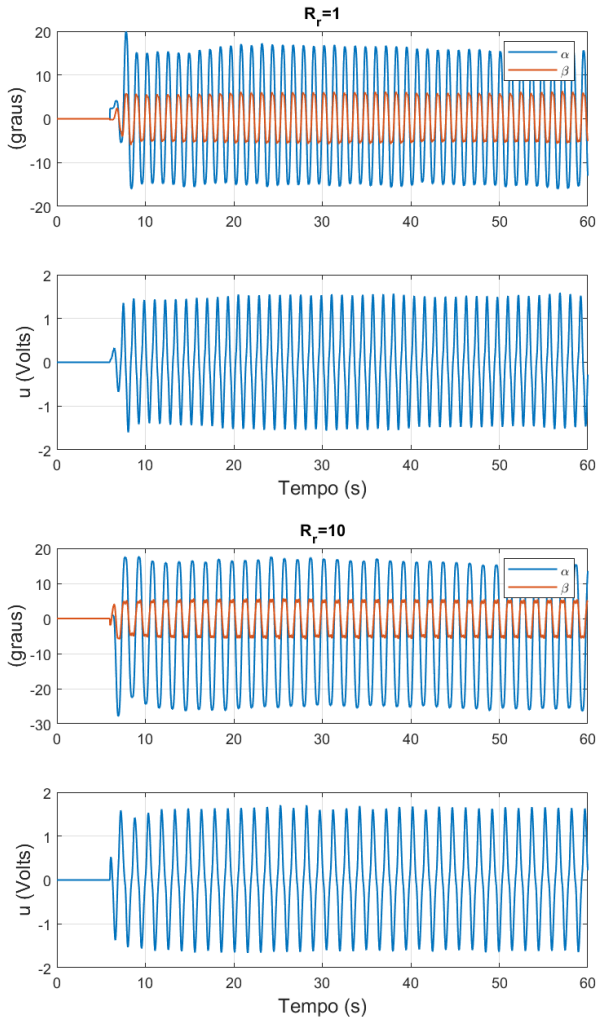
Figura 4: Evolução de α e β para vários R_r.

Por observação direta do gráfico, induz-se que, para valores crescentes de R_r, o tempo de estabelecimento e a sobreelevação de α aumentam. Já β demonstra uma certa independência relativamente ao valor de R_r no que toca ao tempo de estabelecimento. No entanto, analogamente a α, a sobreeleveção diminui conforme o aumento do valor R_r.

2.5.2 Resultado experimental

Apresentam-se de seguida a evolução obtida laboratorialmente dos estados de saída para diferentes valores de R_r:





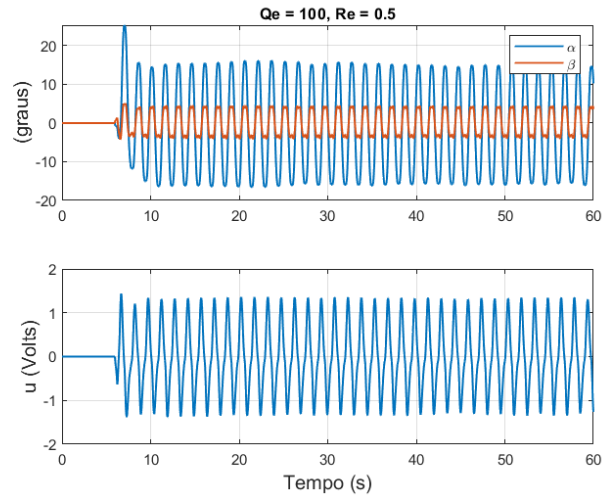
R_r	α				β			
	Média	Pico a pico	MSE	STD	Média	Pico a pico	MSE	STD
0.1	-0.47	33.57	83.14	9.11	0.00134	14.24	21.10	4.59
1	-2.32	54.49	251.35	15.68	-0.0626	12.66	16.59	4.07
10	-4.06	45.44	250.68	15.3	-0.0764	11.6	17.10	4.14
100	-10.93	74.27	480.08	18.99	0.00559	11.6	12.49	3.53

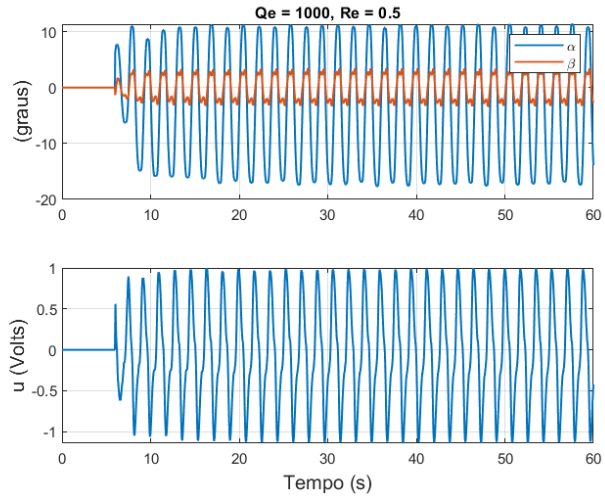
Tabela 7: Estatísticas das respostas temporais à variação de R_r (média e pico-a-pico em graus).

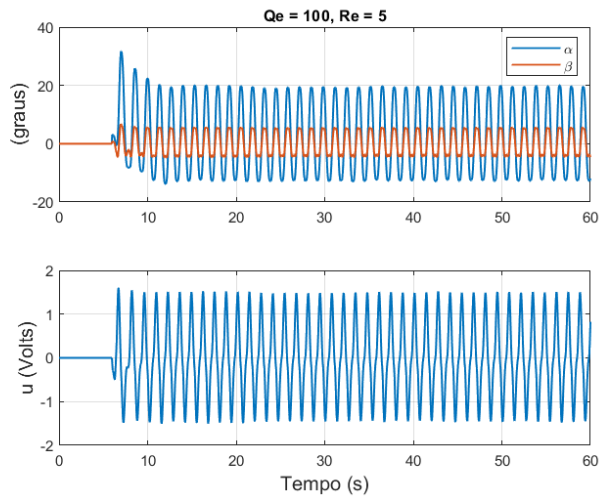
Com o aumento de R_r, observou-se uma clara diminuição da frequência de oscilação da resposta, como esperado. Neste sentido, verifica-se um efeito nefasto na evolução de α que se afasta da origem (aumento da amplitude pico a pico e dos erros). Observou-se um aumento do erro estático de α, afastando-se dos 0 graus. Já o ângulo β é ligeiramente favorecido pelo aumento de R_r.

2.6 Variação do Q_e e do R_e

Na presente secção, utilizou-se um controlador LQG - controlador quadrático-linear-gaussiano, que resulta do acoplamento de um regulador LQ (LQR) com um filtro de Kalman, um estimador de estado ótimo (LQE). Assim, o controlador poderá ser separado nas duas partes sem afetar o desempenho do sistema. O filtro de Kalman (LQE) produz uma estimativa $\hat{x}$ do estado. Para obter os valores do ganho L do estimador, torna-se necessário compreender os efeitos no sistema de Q_e e R_e, parâmetros que definem o LQE. Assim, estudou-se o efeito de Q_e, a matriz de covariância do ruído do processo, e de R_e, a matriz de covariância do ruído dos sensores. Para isso vão ser mantidos constantes os valores das matrizes $Q_r = \begin{bmatrix}10 & 0 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$ e $R_r = 1$. Apresentam-se os gráficos da evolução de α e β, obtidos para diferentes combinações de Q_e e R_e:







Pela análise dos gráficos, constata-se que o aumento de Q_e favorece a resposta do sistema e verificou-se ainda uma diminuição da amplitude pico a pico e dos erros MSE e STD para ambos os estados da saída. Por outro lado, a média de α afastou-se dos 0 graus, mas isso dever-se-à a influência humana aquando da realização dos testes no laboratório.

Para além disso, conclui-se que um aumento de R_e provoca um aumento do erro de estimação, pelo que os estados estimados afastam-se do valor real. De notar que a alteração de Q_e e R_e não altera significativamente a velocidade da resposta.

Q_e	R_e	α				β			
		Média	Pico a pico	MSE	STD	Média	Pico a pico	MSE	STD
100	0.5	-0.833	41.84	135.66	11.62	-0.0486	9.40	9.85	3.14
1000	0.5	-3.05	29	115.67	10.31	-0.0902	6.86	4.69	2.16
100	5	2.4	45.53	151.21	12.06	0.00948	11.78	14.66	3.83

Tabela 8: Estatísticas das respostas temporais à variação de Q_e e R_e (média e pico-a-pico em graus).

No geral, o estimador quadrático linear proporciona uma boa estimação do estado. Veja-se a primeira linha da tabela 6, onde os valores de Q_r e R_r são os mesmos que os das experiências desta secção, cujos valores para os erros são algo superiores. No entanto, é possível ir mais longe, e, no sentido de anular o erro estático do ângulo α presente na maioria dos testes laboratoriais, será incluído no circuito um termo integrativo.

2.7 Termo integrativo

Através da análise às simulações realizadas e resultados obtidos, constatou-se que, na maioria dos casos, havia ocorrência de erro estático associado à variável α. Com o intuito de eliminar este fator e fazer a variável convergir para zero, optou-se pela inclusão de um integrador no sistema.

Para tal, foi necessário aumentar o vetor de estados x de cinco para seis estados, sendo θ o estado integrativo adicional. Consequentemente, as matrizes A, B, C e D sofreram também um aumento de dimensão em conformidade com a dimensão do novo vetor de estados, pelo que o novo modelo é dado por:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathrm{x}} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ v & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{x} \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u$$

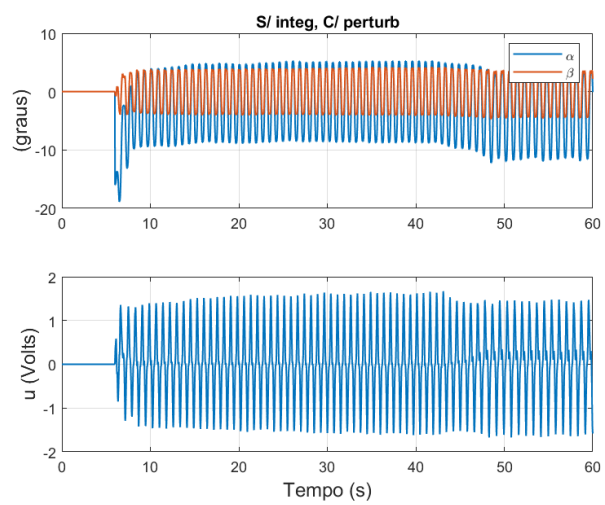
onde $v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Nestas condições, θ passa assim a ser o sexto estado. As matrizes C e D tomam ainda a forma:

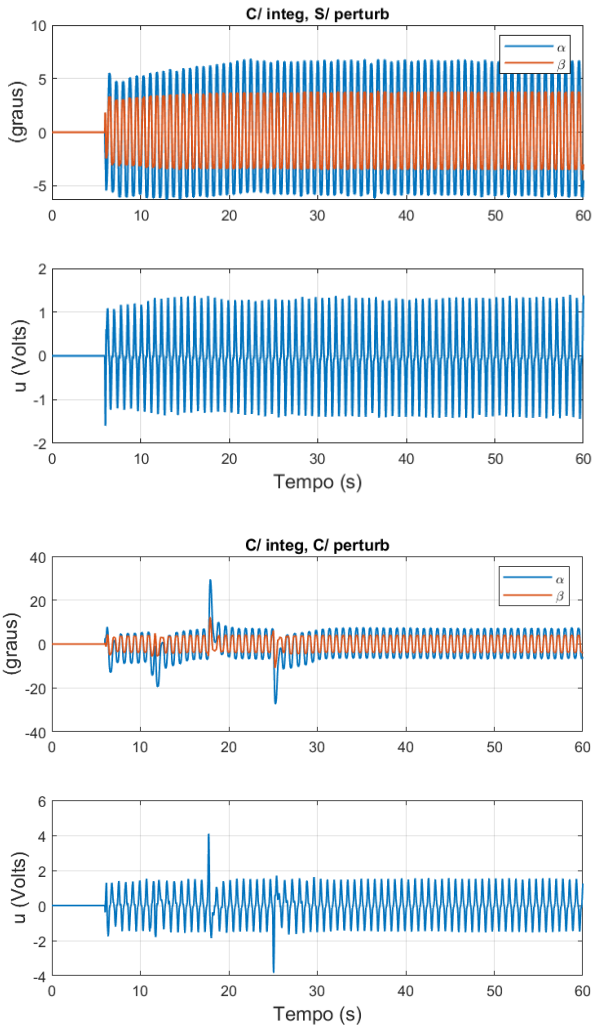
$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Considerando os resultados até então obtidos e com base no método numérico utilizado, os valores mais adequados para Q_r e R_r são os seguintes:

$$Q_r = \begin{bmatrix} 500 & 0 & 100 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad R_r = 0.1$$

Para as matrizes Q_e e R_e, as entradas foram mantidas em 10 e 0.5, respetivamente. Para estes dados foram obtidos os seguintes gráficos:





Na primeira experiência, ainda sem termo integrativo, o pêndulo foi largado para um α consideravelmente diferente de 0. Observa-se graficamente que o sistema de controlo não tem capacidade de compensar esse desfasamento inicial, sendo o valor médio de α afastado do valor pretendido. Por outro lado, com a inclusão do termo integrativo, o sistema ganha a capacidade de anular o erro estático do α. Perante uma perturbação aplicada ao sistema, neste caso aplicando um toque de intensidade moderada ao pêndulo, este retorna ao seu ponto de equilíbrio, a posição vertical, exibindo uma resposta relativamente rápida. Consoante isto, depreende-se que o sistema é, agora, robusto.

Novamente, recorrendo aos métodos numéricos anteriormente utilizados, evidencia-se o desempenho do sistema com a nova solução de controlo na tabela abaixo. De notar que os valores para o teste com termo integrativo sem perturbações são bastante positivos.

Teste	α				β			
	Média	Pico a pico	MSE	STD	Média	Pico a pico	MSE	STD
S/ integ, C/perturb	-2.42	24.17	36.81	5.56	-0.0813	8.97	9.53	3.09
C/integ, S/perturb	-0.0583	13.18	21.388	4.62	-0.0660	7.38	7.50	2.74
C/integ, C/perturb	-0.579	56.95	37.78	6.12	-0.0929	23.2	10.34	3.21

Tabela 9: Estatísticas das respostas temporais com integrador (média e pico-a-pico em graus).

3 Conclusões

Esta atividade laboratorial permitiu a implementação de uma solução para o sistema do pêndulo invertido. A busca pela solução ideal passou, antes de mais, pelo estudo do sistema. Foram posteriormente testadas diferentes combinações das matrizes Q_r e R_r no sentido de determinar o vetor de ganhos K mais indicado para o controlador LQR, estabelecendo a comparação entre os resultados obtidos experimentalmente com os esperados. Da mesma forma, avaliou-se o desempenho do controlador LQE para diferentes Q_e e R_e. Partindo destes resultados, projetou-se um controlador final que incluísse um termo integrativo, capaz de eliminar o erro estático de α.

As respostas dos estados de saída foram avaliadas usando diversos parâmetros, que permitiram comprovar de forma quantitativa as noções teóricas apresentadas inicialmente. Estas estatísticas possibilitaram a projeção final de um controlador eficaz e robusto para o problema apresentado. Verificou-se que alguns resultados divergiram ligeiramente do esperado. Estes desvios deverão ser devidos a erros aleatórios, frutos da intervenção manual ao preparar o pêndulo para cada teste.

4 Bibliografia

[1] João Miranda Lemos, Controlo no espaço de estados, IST press, 2019
[2] Mathworks
[3] Medium
[4] National Library of Medicine
[5] Wikipedia